

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷理科

一、选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) $\frac{1+2i}{1-2i} = (\quad)$ 。

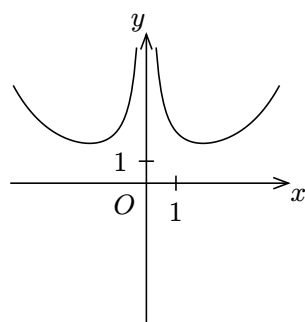
- A. $-\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$ B. $-\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ C. $-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$ D. $-\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$

2. (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 A 中元素的个数为()。

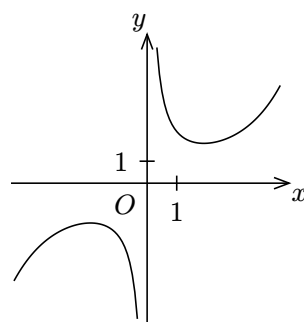
- A. 9 B. 8 C. 5 D. 4

3. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{x^2}$ 的图象大致为()。

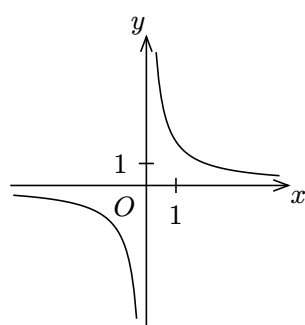
A.



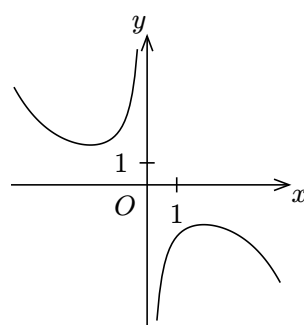
B.



C.



D.



4. (5 分) 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1$, $a \cdot b = -1$, 则 $a \cdot (2a - b) = (\quad)$ 。

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 0

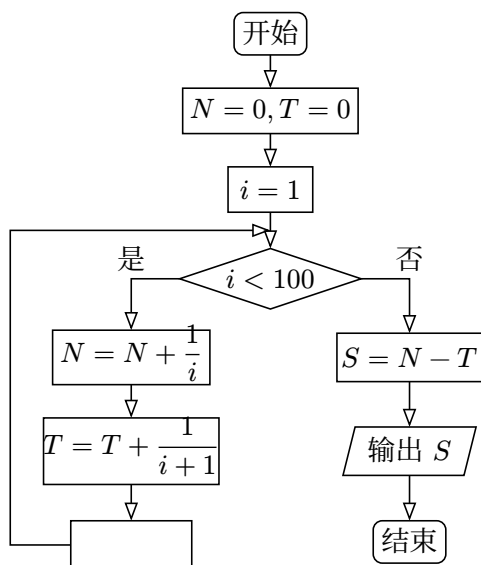
5. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{3}$, 则其渐近线方程为()。

- A. $y = \pm\sqrt{2}x$ B. $y = \pm\sqrt{3}x$ C. $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$ D. $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

6. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos\left(\frac{C}{2}\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $BC = 1$, $AC = 5$, 则 $AB =$ ()。

- A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{29}$ D. $2\sqrt{5}$

7. (5 分) 为计算 $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$, 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入()。



- A. $i = i + 1$ B. $i = i + 2$ C. $i = i + 3$ D. $i = i + 4$

8. (5 分) 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果。哥德巴赫猜想是“每个大于 2 的偶数可以表示为两个素数的和”, 如 $30 = 7 + 23$ 。在不超过 30 的素数中, 随机选取两个不同的数, 其和等于 30 的概率是()。

- A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{1}{14}$ C. $\frac{1}{15}$ D. $\frac{1}{18}$

9. (5 分) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 1$, $AA_1 = \sqrt{3}$, 则异面直线 AD_1 与 DB_1 所成角的余弦值为()。

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{6}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

10. (5 分) 若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[-a, a]$ 是减函数, 则 a 的最大值是()。

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{3\pi}{4}$ D. π

11. (5 分) 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$ 。若 $f(1) = 2$, 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) =$ ()。

- A. -50 B. 0 C. 2 D. 50

12. (5 分) 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点, A 是 C 的左顶点, 点 P 在过 A 且斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 的直线上, $\triangle PF_1F_2$ 为等腰三角形, $\angle F_1F_2P = 120^\circ$, 则 C 的离心率为 ()。

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

二、填空题: 共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 2 \ln(x + 1)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____。

14. (5 分) 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y - 5 \geq 0 \\ x - 2y + 3 \geq 0 \\ x - 5 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + y$ 的最大值为_____。

15. (5 分) 已知 $\sin \alpha + \cos \beta = 1$, $\cos \alpha + \sin \beta = 0$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____。

16. (5 分) 已知圆锥的顶点为 S , 母线 SA, SB 所成角的余弦值为 $\frac{7}{8}$, SA 与圆锥底面所成角为 45° , 若 $\triangle SAB$ 的面积为 $5\sqrt{15}$, 则该圆锥的侧面积为_____。

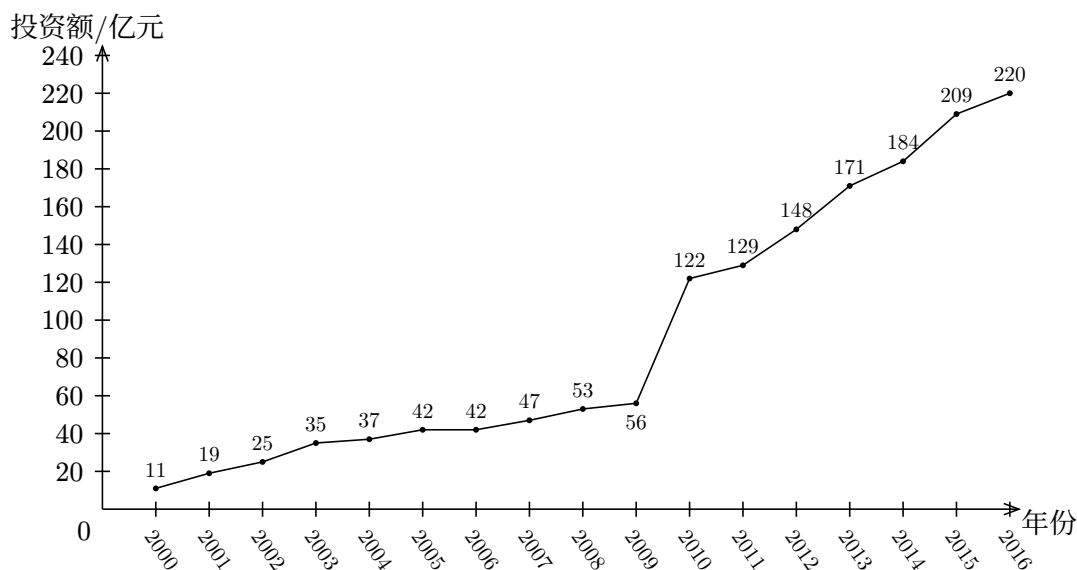
三、解答题: 共 70 分。第 17~21 题为必考题, 每题 12 分。

17. (12 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = -7$, $S_3 = -15$ 。

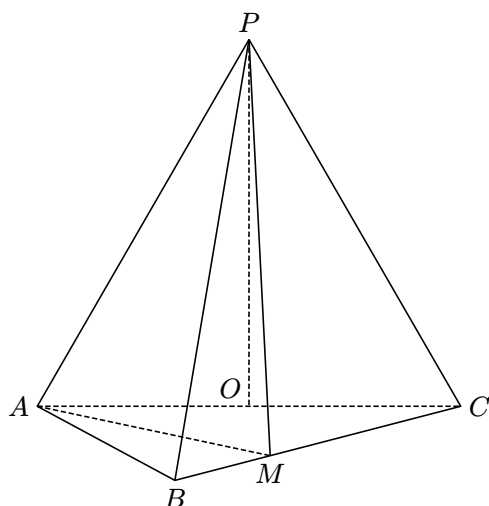
(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 求 S_n , 并求 S_n 的最小值。

18. (12 分) 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额 y (单位: 亿元) 的折线图。为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额, 建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型。根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \dots, 17$) 建立模型①: $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$; 根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量 t 的值依次为 $1, 2, \dots, 7$) 建立模型②: $\hat{y} = 99 + 17.5t$ 。



- (1) 分别利用这两个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值。
 (2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由。
19. (12 分) 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 k ($k > 0$) 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = 8$ 。
- (1) 求 l 的方程。
 (2) 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程。
20. (12 分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB = BC = 2\sqrt{2}$, $PA = PB = PC = AC = 4$, O 为 AC 的中点。



- (1) 证明: $PO \perp$ 平面 ABC 。
 (2) 若点 M 在棱 BC 上, 且二面角 $M-PA-C$ 为 30° , 求 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$ 。

(1) 若 $a = 1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$ 。

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 求 a 。

四、选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = 4 \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数}), \text{ 直线 } l \text{ 的参数方程为 } \begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})。$$

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程。

(2) 若曲线 C 截直线 l 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$, 求 l 的斜率。

23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。设函数 $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集。

(2) 若 $f(x) \leq 1$, 求 a 的取值范围。